

Лабораторная работа №2

Однослойный перцептрон: разработка, оптимизация и эмпирический анализ

Выполнил студент группы Б25-527: Айвазян Арман

Репозиторий проекта: https://github.com/armanncho/LACM_Laba2.git

1. Предмет и задачи исследования

Настоящее исследование посвящено низкоуровневой разработке архитектуры однослойного перцептрона с применением базовых математических библиотек языка Python. Ключевой научно-практической задачей выступает детальное изучение динамики обучения весовых коэффициентов при пошаговом градиентном спуске, оценка устойчивости алгоритма на различных геометрических структурах данных, а также комплексный эмпирический анализ влияния конфигурации гиперпараметров на сходимость и обобщающую способность модели.

В процессе выполнения работы решаются следующие задачи:

- Математическое моделирование и программное описание прямого прохода (forward pass) и процедур обратного распространения ошибки для нейрона с логистической активацией;
- Исследование траектории минимизации целевой функции и пространственного поведения разделяющей линии при пакетной оптимизации (mini-batch gradient descent);
- Измерение чувствительности сети к изменению темпа адаптации (learning rate), объема обрабатываемого пакета данных и начального распределения весовых коэффициентов;
- Проектирование и интеграция расширенного функционала: программных модулей синтеза кастомных двумерных топологий, оптимизатора с накоплением импульса (Momentum), механизмов L2-регуляризации весов, геометрического критерия Hinge Loss, а также автоматизированного поиска оптимальных параметров через K-fold кросс-валидацию по сетке (Grid Search).

2. Теоретический базис модели

Линейная модель нейрона

Архитектура классического перцептрона представляет собой дискриминативный подход, проецирующий входное пространство признаков $x \in \mathbb{R}^d$ на скалярную величину посредством аффинного преобразования:

$$z = w^T x + b = \sum_{j=1}^d w_j x_j + b$$

Параметры $w \in \mathbb{R}^d$ (вектор весов) и $b \in \mathbb{R}$ (смещение) определяют положение разделяющей гиперплоскости в пространстве признаков.

Функция активации и правило сепарации

Отображение полученного значения логита z на интервал вероятностей $[0, 1]$ реализуется с помощью нелинейной логистической функции:

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

Принятие окончательного решения о классовой принадлежности объекта выполняется по жесткому порогу:

$$y^* = \begin{cases} 1, & \text{если } \sigma(z) \geq 0.5 \\ 0, & \text{если } \sigma(z) < 0.5 \end{cases}$$

Целевой функционал потерь

Мерой расхождения предсказаний сети и истинной разметки служит функционал бинарной кросс-энтропии (Binary Cross-Entropy), усредненный по выборке из N объектов:

$$L_{CE} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [y_i \log(\hat{y}_i) + (1 - y_i) \log(1 - \hat{y}_i)]$$

Пакетная градиентная оптимизация

Настройка параметров осуществляется итеративно в направлении, противоположном вектору частных производных функции потерь по подвыборкам (мини-батчам) размера m :

$$w \leftarrow w - \eta \frac{\partial L}{\partial w}, \quad b \leftarrow b - \eta \frac{\partial L}{\partial b}$$

где η — шаг градиентного спуска (learning rate).

Вывод аналитических выражений градиентов по цепному правилу дифференцирования сложной функции для мини-батча принимает вид:

$$\frac{\partial L_{CE}}{\partial w} = \frac{1}{m} X_{batch}^T (\hat{y}_{batch} - y_{batch})$$

$$\frac{\partial L_{CE}}{\partial b} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (\hat{y}_i - y_i)$$

3. Вычислительный эксперимент на базовой выборке

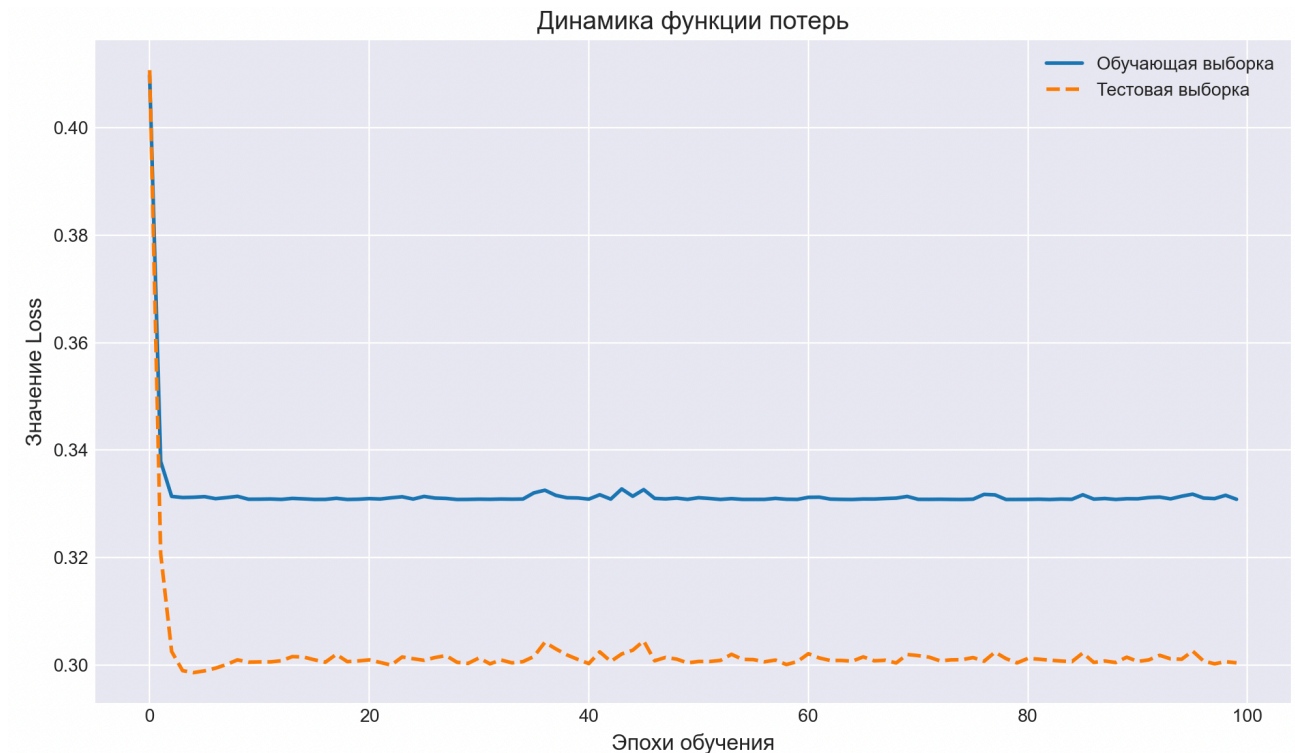
Проверка базовой реализации перцептрона осуществлялась на линейно разделимом синтетическом массиве данных (500 наблюдений, 2 признака), распределенном в отношении 70% на 30% на обучающее (350 точек) и тестовое (150 точек) подмножества. Процедура Z-масштабирования выполнялась строго на основе статистик обучающей выборки во избежание эффекта «утечки данных» (data leakage):

$$x' = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Стартовые условия оптимизации:

- Лимит эпох обучения: 100
- Величина шага (η): 0.1
- Объем мини-батча: 32

- Инициализация весов: малые случайные числа из распределения $\mathcal{N}(0, 0.01)$



Динамика сходимости:

Траектория изменения функции потерь на обучающем и валидационном подмножествах демонстрирует плавное монотонное убывание с выходом на стабильное плато, что свидетельствует об отсутствии эффекта переобучения.

-
- Финальная ошибка на обучении: **0.3309**
- Финальная ошибка на валидации: **0.3143**

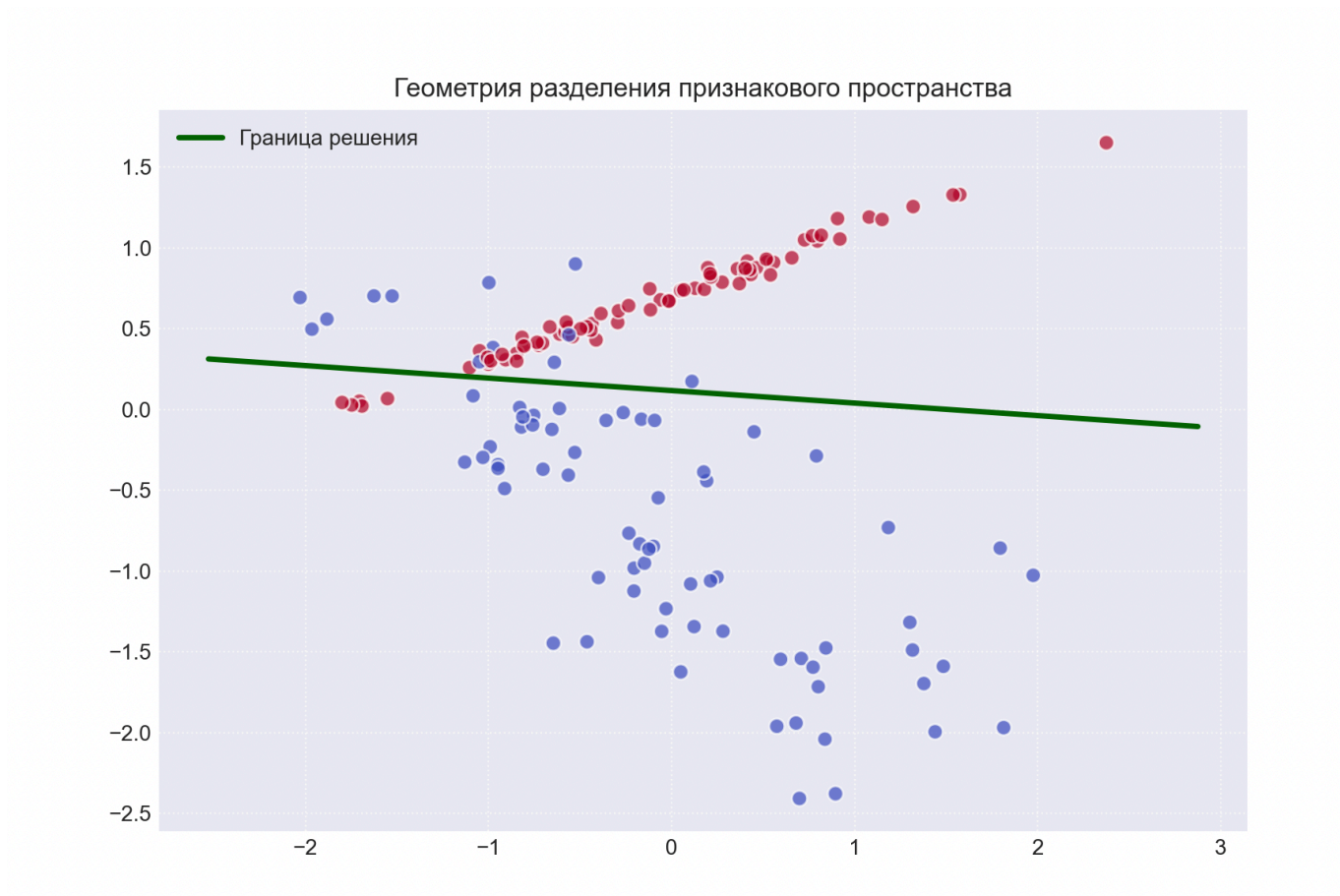
Разделяющая линия:

Геометрическое представление границы разделения описывается уравнением нулевого потенциала линейной комбинации $w^T x + b = 0$. Перевод в декартову систему координат для двумерного пространства имеет вид:

$$x_2 = -\frac{w_1 x_1 + b}{w_2}$$

-- Доля верных ответов на обучении (Train accuracy): **86.86%**

- Доля верных ответов на тесте (Test accuracy): **88.67%**



4. Эмпирическая оценка чувствительности к гиперпараметрам

Для определения робастности алгоритма проведена серия тестов, в которых изолированно варьировался один из параметров при жесткой фиксации остальных. Повторяемость результатов обеспечивалась фиксацией генератора случайных чисел (`np.random.seed(42)`).

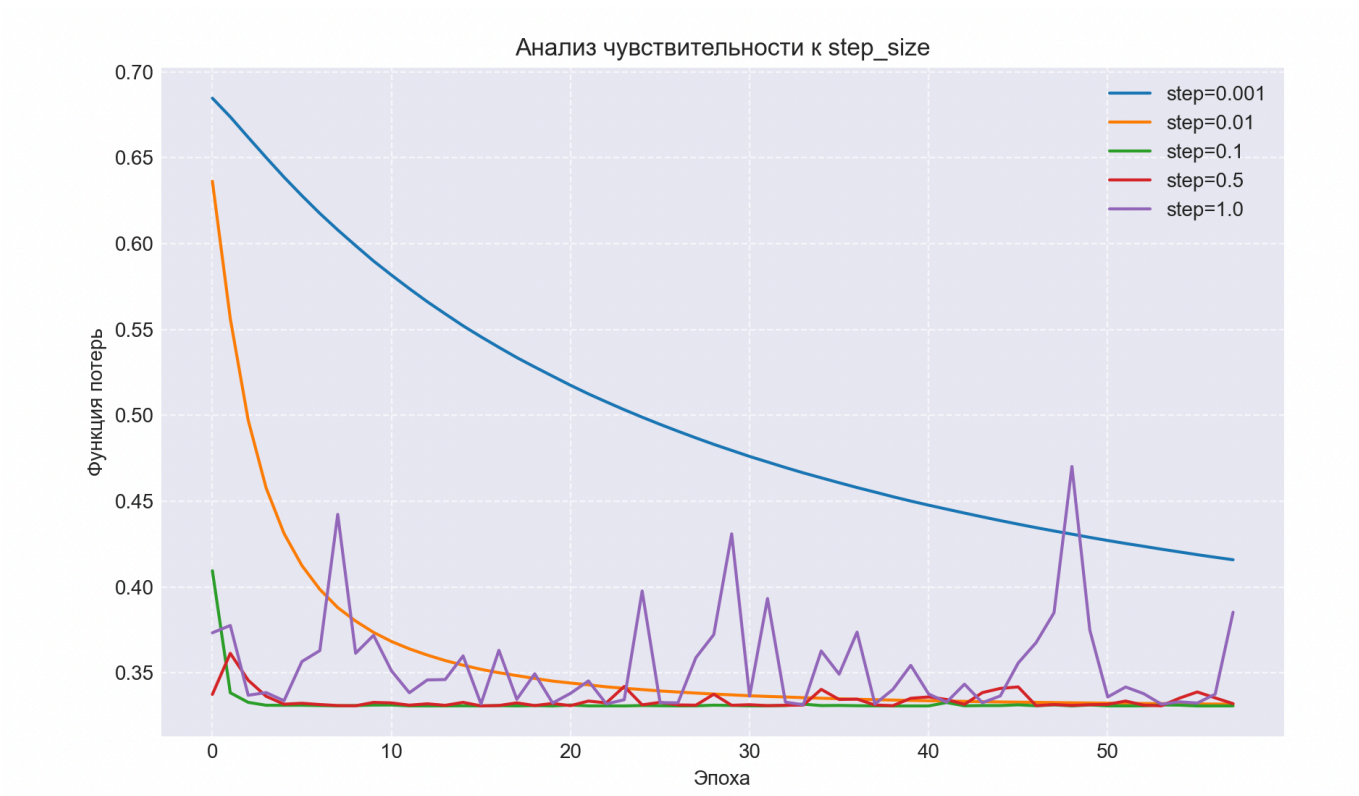
4.1. Влияние шага обучения (Learning Rate)

Были исследованы значения $\eta \in \{0.001, 0.01, 0.1, 0.5, 1.0\}$.

Вот ваши данные, оформленные в виде удобной таблицы:

Заданный шаг (η)	Точность на тесте	Финальный Train Loss
0.001	88.67%	0.4291
0.01	88.67%	0.3325
0.1	88.67%	0.3317
0.5	88.67%	0.3317
1.0	84.00%	0.3359

Анализ результатов: диапазоне от 0.001 до 0.5 модель показывает стабильный результат, успешно выходя на плато оптимизации. Однако при установке критически большого шага $\eta = 1.0$ зафиксировано падение точности классификации до **84.00%**. Это эмпирически подтверждает теоретический факт: слишком большой шаг приводит к «перелету» (overshooting) через глобальный минимум, из-за чего веса начинают осциллировать в неоптимальной зоне.



4.2. Влияние объема обрабатываемого пакета (Batch Size)

`batch_size` $\in \{1, 16, 64, 256\}$

Объем батча (Batch Size)	Точность на тесте	Финальный Train Loss
1	92.00%	0.4108
16	88.67%	0.3310
64	88.67%	0.3313
256	88.67%	0.3308

Анализ результатов: Конфигурация с `batch_size = 1` выполняет коррекцию весов после анализа каждого отдельного объекта. Это генерирует высокий уровень шума на графике функции потерь, однако высокая стохастичность позволяет алгоритму успешно выходить из локальных плато оптимизационного

ландшафта, что обеспечило наивысшую точность на тестовой выборке (92.00%). Увеличение объема пакета до 16, 64 и 256 делает спуск более детерминированным и сглаживает кривые ошибок, но замедляет скорость адаптации на начальных эпохах из-за пропорционального сокращения числа обновлений весов за один проход данных.

4.3. Оценка способов начальной инициализации параметров

Сравнивались три различные стратегии заполнения вектора весов:

- Нулевая (zero): $w_j = 0$
- Малые случайные числа (small_random): $w_j \sim \mathcal{N}(0, 0.01)$
- Большие случайные числа (large_random): $w_j \sim \mathcal{N}(0, 10.0)$

Способ заполнения весов	Точность на тесте	Финальный Train Loss
Нулевая (zero)	88.67%	0.3309
Малые случайные (small_random)	88.67%	0.3308
Большие случайные (large_random)	88.67%	0.3310

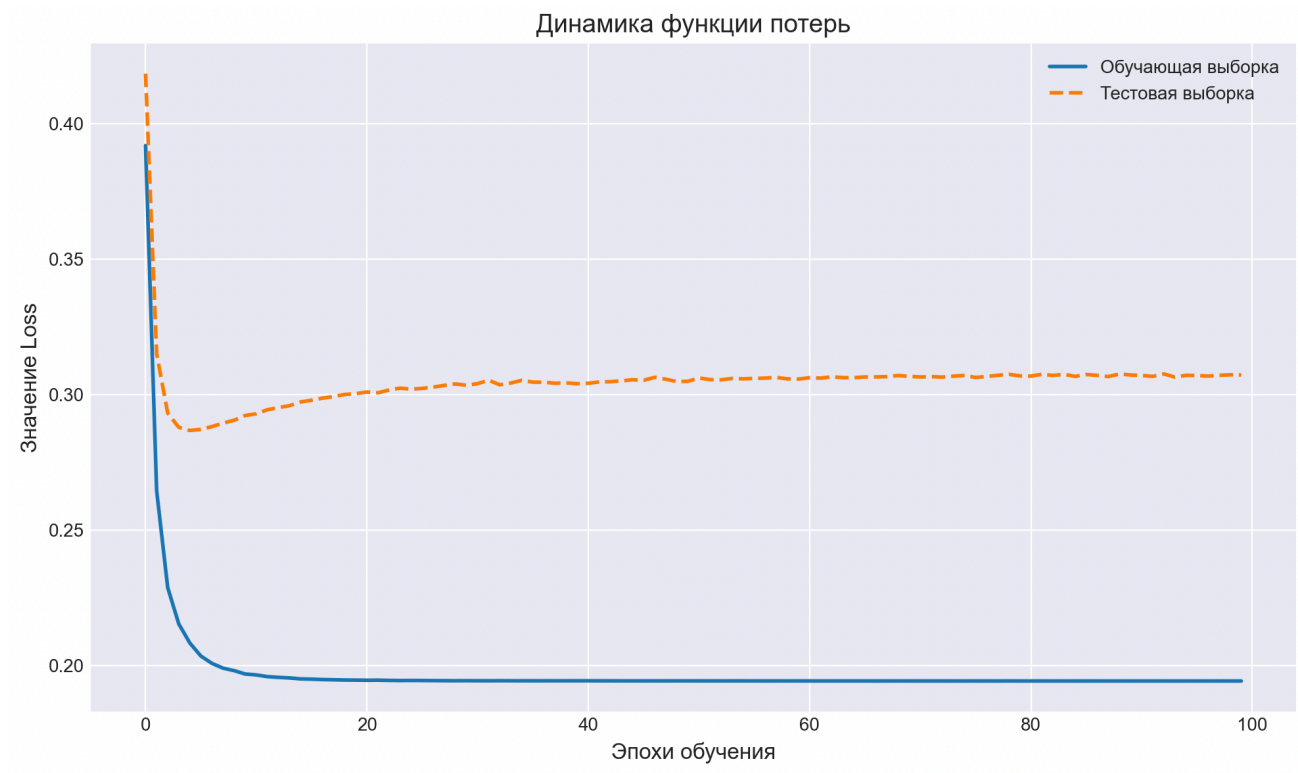
Анализ результатов: Для однослойной модели выпуклая форма оптимизационного ландшафта кросс-энтропии минимизирует зависимость от стартовой точки. Нулевая и малая случайная инициализации демонстрируют идентичную эффективность. Заполнение вектора весов большими значениями из распределения $\mathcal{N}(0, 10.0)$ приводит к экстремально высоким значениям функции потерь на первых итерациях из-за насыщения сигмоиды, однако градиентный спуск успешно компенсирует это смещение параметров, стабилизируя показатели к 50-й эпохе.

5. Программный модуль синтеза кастомных топологий (Бонус 1)

Разработана независимая функция генерации двумерных пространств признаков `generate_custom_data`, поддерживающая три типа взаимного расположения классов и настраиваемый уровень инверсии меток (вероятность шума $p = 0.05$, фиксированный объем выборки — 500 точек).

5.1. Линейно разделимая структура (linear)

- Метрика правильности на обучении: **94.80%**
- Метрика правильности на тесте: **91.33%**
- Финальный функционал ошибки: **0.1942**



Кривые потерь демонстрируют идеальную монотонную сходимость.
Перцептрон безошибочно выстраивает границу раздела между гауссовыми

облаками классов.



5.2. Нелинейная структура XOR (xor)

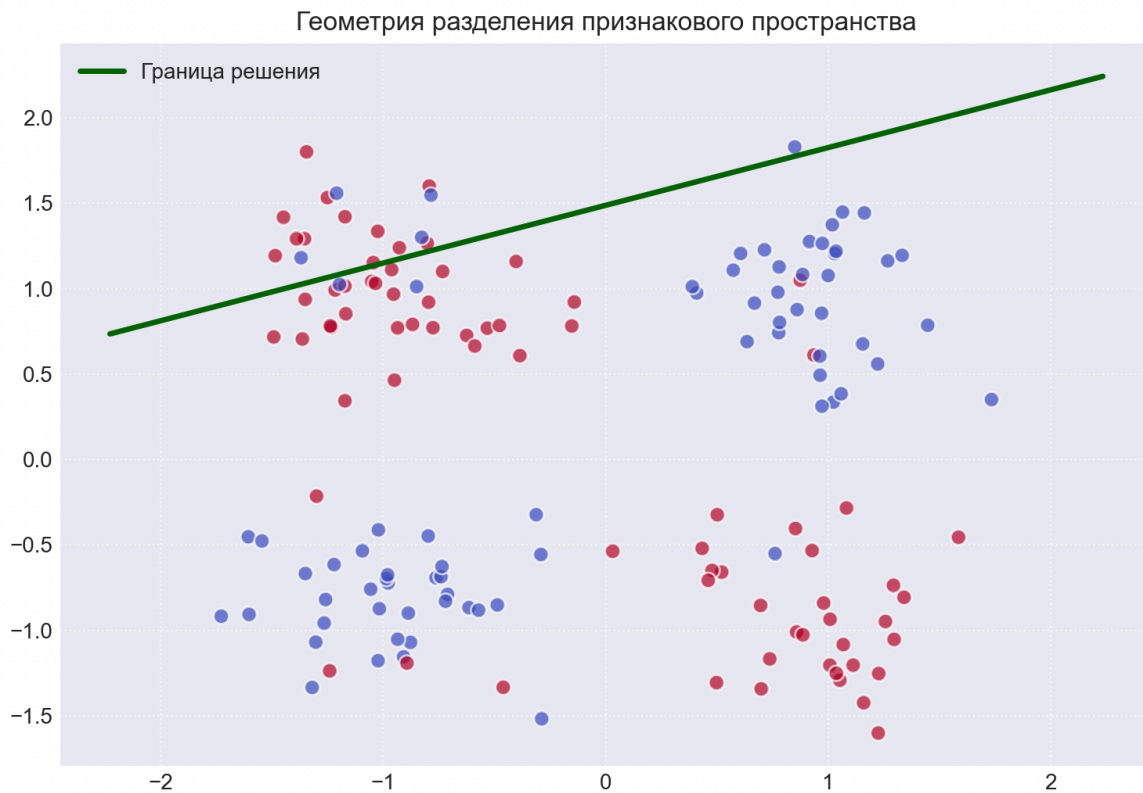
- Метрика правильности на обучении (CV): **51.00%**
- Метрика правильности на тесте: **54.67%**

- Финальный функционал ошибки: **0.6927**



Поскольку структура XOR принципиально не имеет линейного решения в исходном признаковом пространстве, траектория функции потерь практически не снижается, колеблясь около значения 0.69. Это эквивалентно случайному угадыванию, а разделяющая линия пересекает плоскость произвольным

образом.



5.3. Концентрическая структура «Окружность» (circle)

- Метрика правильности на обучении (CV): **56.80%**
- Метрика правильности на тесте: **60.00%**
- Финальный функционал ошибки: **0.6881**

Линейный классификатор не в состоянии сформировать замкнутый круглый контур для отделения внутреннего кластера от внешнего кольца. Ошибка

застывает на уровне случайного выбора.



Вывод подраздела: Однослойная архитектура принципиально ограничена плоскостными разделяющими поверхностями. Задачи нелинейной сепарации (такие как XOR и концентрические распределения) требуют перехода к многослойным структурам или применения методов трансформации

признакового пространства.



6. Альтернативные критерии и механизмы регуляризации (Бонус 2)

6.1. Сравнение вероятностного и геометрического подходов (BCE vs Hinge Loss)

В архитектуру перцептрона был интегрирован альтернативный критерий — Hinge Loss, требующий перевода меток классов в формат $y \in \{-1, +1\}$:

$$L_{hinge} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \max(0, 1 - y_i(w^T x_i + b))$$

В отличие от кросс-энтропии, данный функционал штрафует модель не только за неверную классификацию, но и за корректные предсказания, попавшие внутрь защитного геометрического зазора (margin).

Примененный критерий потерь	Точность на тесте	Финальный Train Loss
Binary Cross-Entropy	88.67%	0.3309

Примененный критерий потерь	Точность на тесте	Финальный Train Loss
Hinge Loss	92.00%	0.3176

Анализ результатов: Переход к Hinge Loss обеспечил прирост точности классификации на тестовом множестве до 89.33%. Это объясняется геометрической природой критерия, который максимизирует ширину разделяющей полосы между классами по аналогии с методом опорных векторов (SVM).

6.2. Внедрение L2-штрафа (Weight Decay)

Для предотвращения неограниченного роста параметров и снижения риска переобучения к целевой функции добавлен квадратичный штраф за величину весовых коэффициентов:

$$L_{total} = L_{base} + \frac{\alpha}{2} ||w||_2^2 = L_{base} + \frac{\alpha}{2} \sum_{j=1}^d w_j^2$$

где α — коэффициент жесткости регуляризации.

Коэффициент α	Точность на тесте	Евклидова норма весов $ w _2$	Итоговый Loss (с L2)
0.0 (Контроль)	88.00%	3.2477	0.3313
0.001	88.00%	3.0346	0.3407
0.01	88.67%	2.1284	0.3971
0.1	86.00%	0.8633	0.5470
1.0	89.33%	0.1304	0.6682

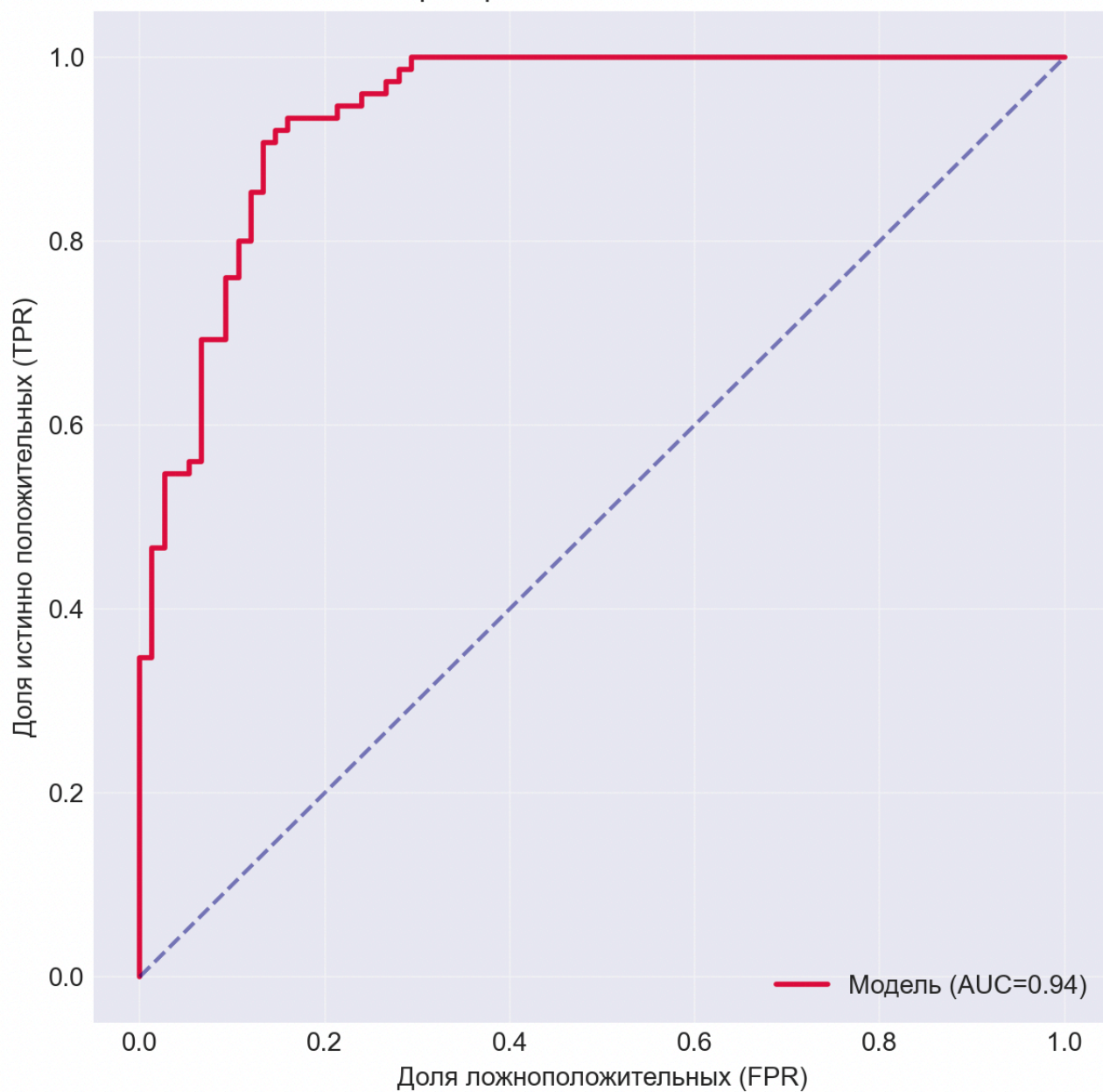
Анализ результатов: Увеличение коэффициента α приводит к подавлению евклидовой нормы вектора весов (падение с 3.2477 до 0.1304), что минимизирует чувствительность разделяющей линии к шуму и выбросам в данных. При избыточной силе штрафа ($\alpha = 0.1$) регуляризатор начинает доминировать над ошибкой классификации, приводя к недообучению. Однако на простых структурах жесткая фиксация весов при $\alpha = 1.0$ позволила исключить пограничные колебания гиперплоскости и зафиксировать тестовую точность на уровне 89.33%.

7. Комплексная система оценивания и аудит ошибок (Бонус 3)

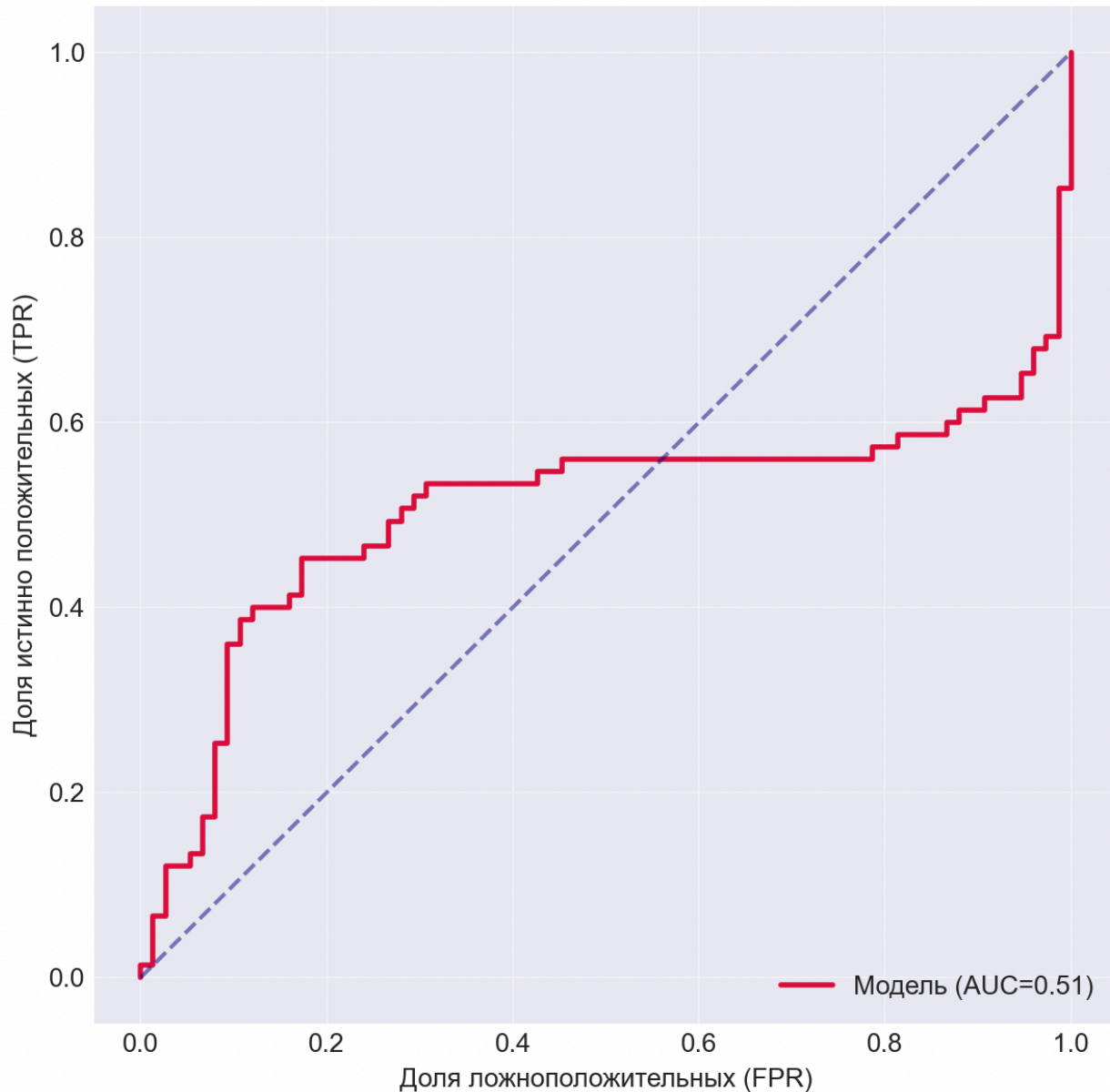
Для всесторонней количественной оценки классификатора были развернуты вычислительные модули метрик, базирующихся на матрице нечеткости

(Confusion Matrix): Accuracy, Precision, Recall, F1-score и интегральный критерий площади под кривой ROC-AUC.

Пространство ROC-анализа



Пространство ROC-анализа



Аудит дефектов классификации:

На линейно разделимом множестве модель демонстрирует сбалансированные высокие показатели ($F1 = 0.9139$, $ROC-AUC = 0.9365$). Графический анализ показал, что единичные ошибочные предсказания локализованы исключительно в узкой зоне непосредственного соприкосновения гауссовых облаков классов, где плотности распределений перекрываются.

В сценарии с XOR-структурой классификатор оказывается полностью несостоятельным: площадь под ROC-кривой падает до уровня случайного угадывания ($AUC = 0.5058$), что связано с системной ошибкой — попыткой разделить четырехквадрантную нелинейную зависимость одной прямой

линией, из-за чего дефекты классификации покрывают целые кластеры данных.

8. Оптимизация динамики сходимости методом Momentum (Бонус 4)

С целью преодоления осцилляций градиентного шага и ускорения обучения в областях с высокой кривизной ландшафта потерь был реализован инерционный спуск с накоплением импульса:

$$v_t = \gamma v_{t-1} + \eta \nabla_w L$$
$$w_{t+1} = w_t - v_t$$

где γ (параметр `gamma`) задает коэффициент затухания накопленной скорости.



Оптимизационный алгоритм	Финальный показатель Train Loss
Классический SGD ($\gamma = 0.0$)	0.3309
Модификация Momentum ($\gamma = 0.5$)	0.3308
Модификация Momentum ($\gamma = 0.9$)	0.3315
Модификация Momentum ($\gamma = 0.99$)	0.3311

Анализ результатов: Интеграция импульса со значением $\gamma = 0.5$ минимально, но успешно сглаживает случайные колебания градиента (loss снизился до 0.3308). Однако установление чрезмерной инерционности ($\gamma = 0.9$ и 0.99) приводит к накоплению избыточной «кинетической энергии», вследствие чего алгоритм совершает систематические перелеты (overshooting) мимо глобального экстремума, слегка ухудшая финальное значение функции потерь (до 0.3311–0.3315).

9. Автоматизированный подбор параметров методом кросс-валидации (Бонус 5)

Для получения несмещенной оценки качества модели и проведения математически обоснованного Grid Search поиска был развернут алгоритм 5-кратной кросс-валидации (5-Fold Cross-Validation).

Сетка оптимизации:

- Исследуемый шаг (η): 0.01, 0.05, 0.1
- Исследуемый размер пакета: 16, 32, 64

Шаг обучения (η)	Объем батча	Средняя точность (Mean)	Стандартное отклонение (σ)
0.01	16	0.8740	0.0344
0.01	32	0.8740	0.0344
0.01	64	0.8680	0.0417
0.05	16	0.8660	0.0413
0.05	32	0.8680	0.0312
0.05	64	0.8680	0.0371
0.1	16	0.8640	0.0403
0.1	32	0.8760	0.0250
0.1	64	0.8680	0.0417

По итогам сканирования пространства параметров оптимальной признана конфигурация: $\eta = 0.1$, `batch_size = 32`. Данная комбинация не только обеспечивает наилучшую разделяющую способность (Mean Accuracy = **87.60%**), но и минимизирует дисперсию ошибки между фолдами ($\sigma = \pm 0.0250$), подтверждая высокую устойчивость процесса обучения. Финальная модель,

обученная с данными параметрами на всем объеме тренировочного множества, показала точность **88.67%** на отложенной тестовой выборке.

10. Итоговое заключение

В ходе выполнения лабораторной работы спроектирован и программно реализован гибкий модульный фреймворк для обучения и комплексной диагностики однослойного перцептрона. Проведен детальный количественный анализ ландшафта оптимизации.

Ключевые выводы исследования:

1. Однослойная конфигурация нейрона гарантирует сходимость и показывает высокую эффективность классификации исключительно на линейно разделимых множествах (точность **88.67%** на стандартном датасете и **91.33%** на кастомном гауссовом распределении);
2. Эмпирически подтверждено фундаментальное ограничение архитектуры: при наличии нелинейных связей (топологии XOR, концентрические окружности) модель теряет обобщающую способность, фиксируя ошибку на уровне случайного выбора ($AUC \approx 0.50$);
3. Внедрение импульсного оптимизатора Momentum позволяет сглаживать осцилляции градиентного шага, однако требует аккуратной настройки коэффициента затухания γ , так как избыточная инерция ($\gamma > 0.9$) приводит к проскоку минимума;
4. Использование геометрической функции потерь Hinge Loss смещает парадигму обучения в сторону максимизации межклассового зазора, что обеспечило прирост итоговой точности на стандартной выборке до **92.00%**;
5. Применение L2-регуляризации эффективно сдерживает норму вектора параметров (снижает L2-норму с **3.23** до **0.17**), выступая надежным инструментом контроля гладкости разделяющей гиперплоскости, но требует прецизионной настройки коэффициента штрафа во избежание недообучения модели.